

1. Considere as matrizes

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } U = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Sabendo que $PA = LU$ e que $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$, onde b_1, b_2, b_3 são,

respectivamente, os três últimos algarismos da sua matrícula na FGV, resolva o sistema linear $Ax = b$ usando a decomposição LU que foi dada, isto é, como $Ax = b$ tem-se $PAx = Pb$ e, portanto $LUx = Pb$.

a) (1,0 pto) Fazendo $Ux = y$, resolva primeiro o sistema $Ly = Pb$.

$$Pb = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$* b_1 = 0; b_2 = 1; b_3 = 4$$

$$\text{e } Ax = b \Rightarrow PAx = Pb \Rightarrow LUx = Pb$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 1 \\ -y_1 + y_2 = 0 \Rightarrow y_2 = 1 \\ 2y_1 + y_2 + y_3 = 4 \Rightarrow y_3 = 4 - 3 = 1 \end{cases}$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

b) (1,0 pto) Agora, usando a solução y encontrada no item a), resolva o sistema $Ux = y$, encontrando assim a solução x do sistema $Ax = b$.

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 1 \Rightarrow x_1 = 1 + 0 = 1 \\ x_2 + 3x_3 = 1 \Rightarrow x_2 = 1 - 1 = 0 \\ 3x_3 = 1 \Rightarrow x_3 = 1/3 \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

2. Sendo $\|x\|_v$ uma norma vetorial qualquer em $\mathbb{R}^n$, vimos que uma norma de matriz induzida pela norma vetorial é definida para uma matriz real $A_{n \times n}$ como sendo

$$\|A\|_v = \max_{\|x\|_v=1} (\|Ax\|_v).$$

- a) (Valor: 1,0) Mostre, usando essa definição, que a norma da matriz identidade de ordem n é igual a 1 para qualquer norma de matriz induzida por norma de vetor.

* I_n : Identidade $n \times n$

* pela restrição
 $\|x\|_v = 1$.

$$\|I_n\|_v = \max_{\|x\|_v=1} (\|I_n x\|_v) = \max_{\|x\|_v=1} (\underbrace{\|x\|_v}_1) = \max(1) = 1$$

1,0

- b) (Valor: 1,0) Tendo em vista o que se afirma no item a), a norma de Frobenius para matrizes é uma norma induzida por alguma norma vetorial? Explique.

Não. Pois: $\|I_n\|_F = \sqrt{\underbrace{1+1+\dots+1}_{n \text{ vezes}}} = \sqrt{n}$ ✓

Agora suponha $\|\cdot\|_K$ a norma de Frobenius induzida por uma norma vetorial.

$$\|I_n\|_K = \max_{\|x\|_K=1} (\|I_n x\|_K) = 1 \quad \text{* Pelo item a.} \quad \checkmark$$

Deste modo, a igualdade só vale para $n=1$, logo, não existe norma induzida por norma vetorial que resulte na norma de Frobenius.

1,0

3. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$.

Diga como se calcula cada norma a seguir e depois efetue o cálculo correspondente:

a) (Valor: 0,5) $\|A\|_1$ Maior soma das módulos dos elementos das colunas.

$$\|A\|_1 = \max \{ |3| + |1|, |0| + |-2| \} = \max \{ 4, 2 \} = 4$$

$$\|A\|_1 = 4$$

b) (Valor: 0,5) $\|A\|_2$ Raiz do raio espectral de $A^T A$.

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|=1} (\|Ax\|_2) = \max (\sqrt{x^T A^T A x}) = \sqrt{\rho(A^T A)}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}; \det(A^T A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 10-\lambda & -2 \\ -2 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\det(A^T A - \lambda I) = (10 - \lambda)(4 - \lambda) - 4 = 0 \Rightarrow 40 - 14\lambda + \lambda^2 - 4 = 0$$

$$\sqrt{52} = 2 \cdot \sqrt{13}$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{7 + \sqrt{13}}$$

$$\rho(A^T A) = \frac{7 + \sqrt{13}}{\lambda_1}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 14\lambda + 36 = 0$$

$$\Delta = 14^2 - 4 \cdot 36 = 4(49 - 36) = 4 \cdot 13 = 52$$

$$(2 \cdot 7)^2$$

$$\lambda_1 = \frac{14 + 2\sqrt{13}}{2} = 7 + \sqrt{13}$$

$$\lambda_2 = \frac{14 - 2\sqrt{13}}{2} = 7 - \sqrt{13}$$

c) (Valor: 0,5) $\|A\|_\infty$ Maior soma das módulos dos elementos das linhas.

$$\|A\|_\infty = \max \{ |3| + |0|, |1| + |-2| \} = \max \{ 3, 3 \} = 3$$

$$\|A\|_\infty = 3$$

d) (Valor: 0,5) $\|A\|_F$ Raiz da soma dos elementos ao quadrado de A

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}$$

$$\|A\|_F = \sqrt{9 + 0 + 1 + 4} = \sqrt{14}$$

$$\|A\|_F = \sqrt{14}$$

4. Considere o sistema linear $Ax = b$ onde $A = \begin{bmatrix} 4 & a \\ a & 1 \end{bmatrix}$, $a \neq 0$, e $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Sejam M_J e M_{GS} as matrizes dos métodos iterativos de Jacobi e de Gauss-Seidel para a resolução do sistema $Ax = b$.

a) (Valor:1,0) Determine a matriz M_J e escreva a fórmula recursiva do Método de Jacobi para resolver o sistema dado.

$$L+U = \begin{bmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow D^{-1} = \begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_J = D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a/4 \\ a & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = D^{-1}b = \begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$x_{k+1} = -M_J x_k + C$$

$$x_{k+1} = - \begin{bmatrix} 0 & a/4 \\ a & 0 \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} 1/4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{--- } 1, 0, 1$$

b) (Valor:1,0) Calcule o raio espectral de M_J e determine uma condição necessária e suficiente sobre o valor de a para que o Método de Jacobi convirja qualquer que seja o vetor inicial x_0 .

$$\det(M_J - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & a/4 \\ a & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \frac{a^2}{4} = 0$$

$$\lambda^2 = \frac{a^2}{4} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{a}{2}$$

$$\rho(M_J) = \left| \frac{a}{2} \right| \quad \checkmark$$

Condição necessária e suficiente: $\rho(M_J) < 1$

ou seja: $-1 < \frac{a}{2} < 1 \Rightarrow \boxed{-2 < a < 2}$ ✓

$\underbrace{\quad}_{|a/2| < 1}$ 1, 0

c) (Valor:1,0) Para $a = -1$ e $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, use a fórmula recursiva do item a) para calcular x_2 .

$$M_j = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = - \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = - \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$x_2 = - \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = - \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

d) (Valor:1,0) Determine a matriz M_{GS} e escreva a fórmula recursiva do Método de Gauss-Seidel para resolver o sistema dado.

$$(L+D) = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ a & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow (L+D)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{a}{4} & 1 \end{bmatrix}; U = \begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{GS} = (L+D)^{-1} U = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{a}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{a}{4} \\ 0 & -\frac{a^2}{4} \end{bmatrix}$$

$$c = (L+D)^{-1} b = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{a}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ 2 - \frac{a}{4} \end{bmatrix}$$

$$x_{k+1} = -M_{GS} x_k + c$$

$$x_{k+1} = - \begin{bmatrix} 0 & \frac{a}{4} \\ 0 & -\frac{a^2}{4} \end{bmatrix} x_k + \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ 2 - \frac{a}{4} \end{bmatrix}$$